خطة المراجعة — للمعلم

أساسيات الذكاء الاصطناعي: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- اكتشف الذكاء الاصطناعي من حولك
- كيف تتعلّم الآلات من الأمثلة
- بيانات جيدة، ذكاء اصطناعي عادل
- تحقّق قبل أن تثق

النشاط: مسابقة الفرق

١. قسّم الطلاب إلى فرق من أربعة
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. اكتب أصعب سؤال على السبّورة ليوم الغد

للنقاش

- أيّ فكرة ستستخدمها أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- ماذا ستخبر عائلتك عن هذه الوحدة؟

بطاقة الخروج

- فكرة واحدة سأستخدمها، ومتى سأستخدمها

جرّبها في الفصل غدًا

اختر من هذه الوحدة العادة التي يحتاجها طلابك أكثر من غيرها، وعلّمها هذا الأسبوع، وأخبر زميلًا كيف سار الأمر.

ورقة الاختبار — لكل فريق

أساسيات الذكاء الاصطناعي: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ أيّ هذه يُرجَّح أكثر من غيره أن يستخدم الذكاء الاصطناعي؟

○ الآلة الحاسبة ○ مصباح شمسي بمؤقّت على السادسة مساءً ○ الكتابة بالصوت في الهاتف

○ جرس مدرسة يرنّ في السابعة والنصف

٢ إذا كانت الآلة تعمل وحدها، فلا بد أنها ذكاء اصطناعي.

○ صح ○ خطأ

٣ رتّب خطوات تعلّم الآلة.

☐ صنّفها

☐ استخدم: قدّم توقّعات

☐ اختبر على أمثلة جديدة

☐ اجمع الأمثلة

☐ درّب: ابحث عن الأنماط

٤ صِل كل كلمة بمعناها.

بيانات التدريب	• • • •	الأنماط المخزّنة التي ينتجها التدريب
التسمية	• • • •	الأمثلة التي يتعلّم منها النظام
النموذج	• • • •	أفضل تخمين للنظام — وقد يكون خاطئًا
التوقّع	• • • •	الإجابة المعطاة لمثال، مثل «مزعجة»

٥ لماذا نختبر النموذج على أمثلة لم يرها من قبل؟

○ لنجعل النموذج يعمل أسرع ○ لنعلّمه كلمات جديدة ○ لأن الأمثلة القديمة تُحذف ○ لنتأكّد أنه تعلّم النمط، لا الأمثلة فقط

٦ أيّ هذه يمكن أن يجعل أداة الذكاء الاصطناعي أكثر عدلًا؟

☐ اختبارها مع فئات مختلفة من الناس ☐ جمع أمثلة من الناس الذين سيستخدمونها ☐ اختبارها فقط مع الناس الذين بنوها

☐ استخدام أمثلة أقل لتعمل أسرع ☐ السماح للناس بالإبلاغ عن أخطائها

٧ إذا بدا روبوت الدردشة واثقًا، فإجابته صحيحة على الأرجح.

○ صح ○ خطأ

٨ أكمل العادة.

اسأل بوضوح، ثم _____ من المعلومات المهمة في مصدر _____ ، وبعدها _____ ما ستستخدمه.

بنك الكلمات: تجاهل، عشوائي، تحقّق، قرّر، موثوق

٩ أيّ هذه يجب ألا يدخل أبدًا في أداة ذكاء اصطناعي؟

○ مسودة مخطط درسك، دون أي أسماء ○ سؤال عن كيفية صنع النباتات لغذائها ○ طلب أفكار لاختبار قصير عن الكسور

○ أسماء الطلاب ودرجاتهم وأرقام هواتفهم

الإجابات — للمعلم

أساسيات الذكاء الاصطناعي: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، اختبار الوحدة

١ الكتابة بالصوت في الهاتف

الكتابة بالصوت تعلّمت من تسجيلات كثيرة لأشخاص يتكلّمون.

٢ خطأ

العمل التلقائي لا يعني الذكاء الاصطناعي.

٣ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٥، ٤، ١، ٣

الأمثلة والتسميات تأتي أولًا، والاختبار على أمثلة جديدة يكشف هل تعلّم النموذج النمط فعلًا.

٤ بيانات التدريب — الأمثلة التي يتعلّم منها النظام
التسمية — الإجابة المعطاة لمثال، مثل «مزعجة»
النموذج — الأنماط المخزّنة التي ينتجها التدريب
التوقّع — أفضل تخمين للنظام — وقد يكون خاطئًا

هذه الكلمات الأربع تصف كل أداة من أدوات تعلّم الآلة، من فلاتر الرسائل المزعجة إلى تطبيقات المحاصيل.

٥ لنتأكّد أنه تعلّم النمط، لا الأمثلة فقط

الأمثلة الجديدة تكشف هل تعلّم النموذج نمطًا ينجح مع حالات لم يُرِه إياها أحد، أم حفظ أمثلة تدريبه فقط.

٦ جمع أمثلة من الناس الذين سيستخدمونها، اختبارها مع فئات مختلفة من الناس، السماح للناس بالإبلاغ عن أخطائها

جمع الأمثلة من الناس الذين ستخدمهم الأداة يعلّمها عنهم، والاختبار مع فئات مختلفة يكشف مع مَن تعمل بشكل أسوأ، وبلاغات الناس تكشف أين توجد فجوات في الأمثلة.

٧ خطأ

روبوتات الدردشة تتوقّع الكلمات المحتملة، لذا قد تبدو واثقة وتكون مخطئة مع ذلك.

٨ اسأل بوضوح، ثم تحقّق من المعلومات المهمة في مصدر موثوق، وبعدها قرّر ما ستستخدمه.

اسأل، تحقّق، قرّر — فأنت تبقى صاحب القرار فيما يصل إلى طلابك.

٩ أسماء الطلاب ودرجاتهم وأرقام هواتفهم

الأسماء والدرجات وأرقام الهواتف بيانات شخصية للطلاب: فبمجرد كتابتها في أداة ذكاء اصطناعي، تخرج من سيطرة المدرسة.